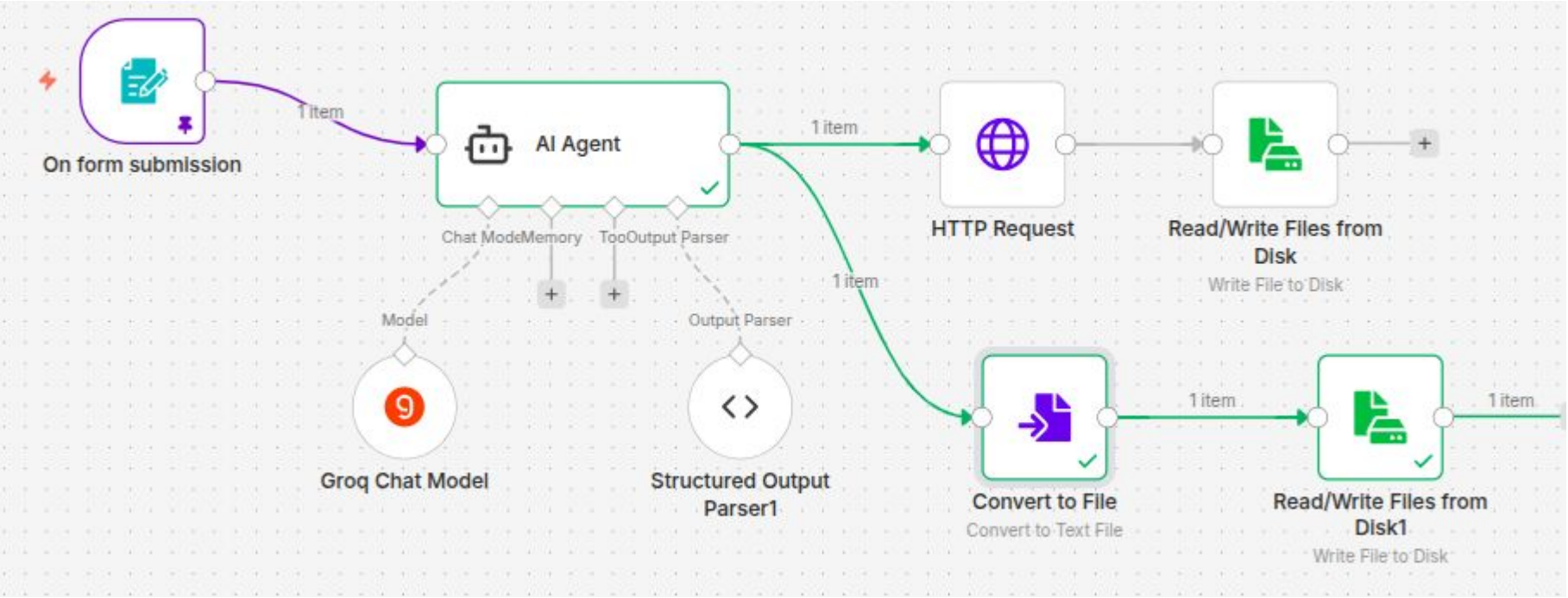
Automação de Fluxos com n8n

Prof. Davi Duarte de Paula

Criação de posts para o Instagram

- Vamos criar um agente para receber instruções de um formulário para criar posts para o instagram
  - Cria imagem e descrição usando um breve contexto de entrada
- Essas instruções chamará uma LLM para criar um prompt para a geração de imagens,

Visão Geral


On form submission
1 item
AI Agent
Chat Mode
Memory
Too
Output Parser
Model
Output Parser
Groq Chat Model
Structured Output Parser1
1 item
HTTP Request
Read/Write Files from Disk
Write File to Disk
1 item
Convert to File
Convert to Text File
1 item
Read/Write Files from Disk1
Write File to Disk
1 item

Trigger

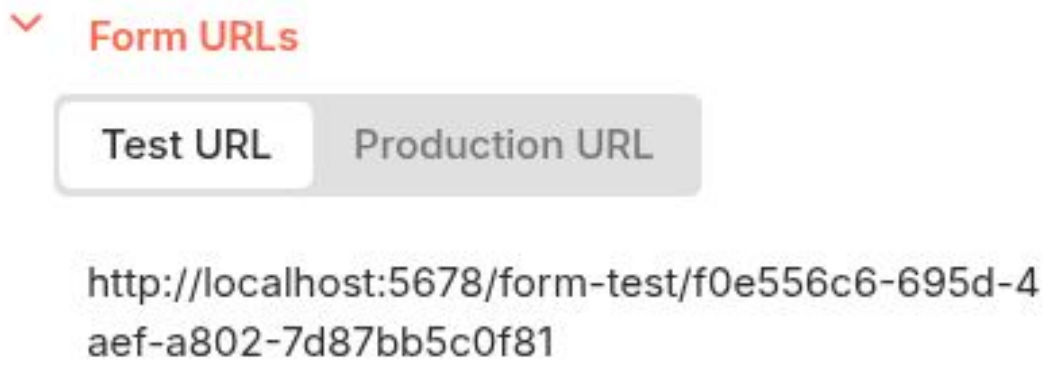
- O usuário entra com os detalhes do post.
- O trigger vai ser um formulário

Trigger

- O usuário entra com os detalhes do post.
- O trigger vai ser um formulário

Trigger

- 3 campos:
  - Assunto do post
  - Público Alvo
  - Tom
- Teste:



Nó AI Agent

- No próximo passo vamos pedir para a LLM Llama 3.3 gerar um **prompt de geração de imagem** e a **descrição do post do instagram.**
- Para isso vamos usar o nó **AI Agent**.

Nó AI Agent

- Aqui eu defino o prompt
-

Prompt (User Message)

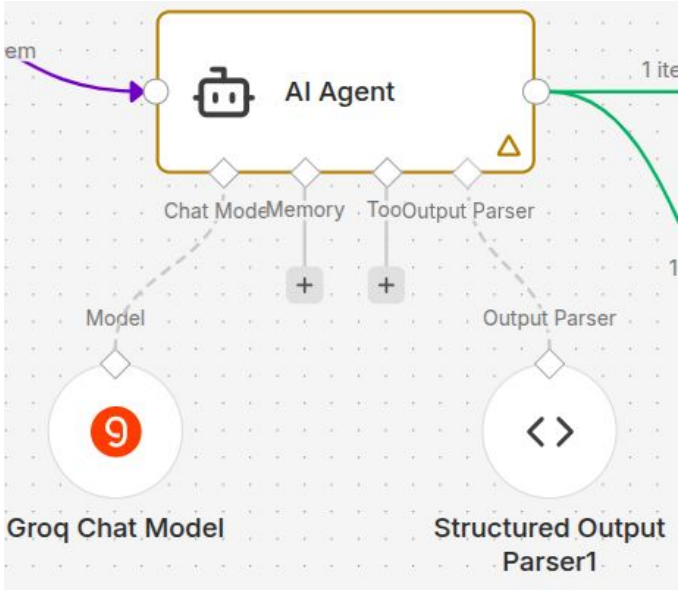
```
Me de um prompt para geração de imagen
s:  {{ $json['Assunto do post'] }}. Alé
m disso, me dê uma breve descrição para
um post no Instagram sobre o tema.
```

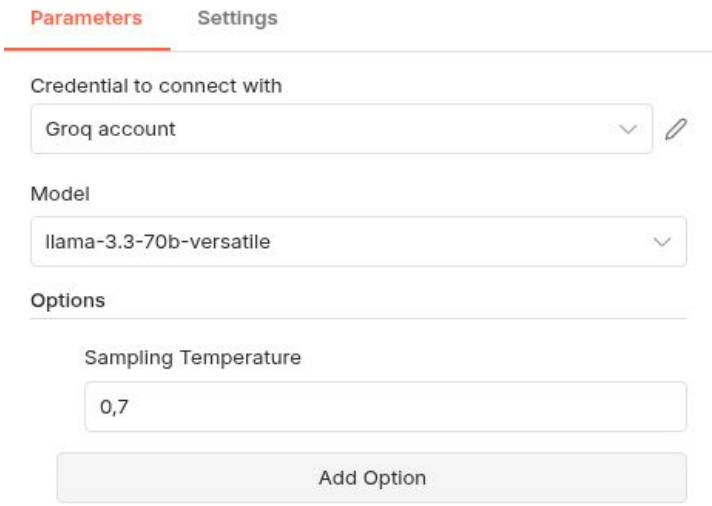
Me de um prompt para geração de imagens: B…

Require Specific Output Format

Nó AI Agent

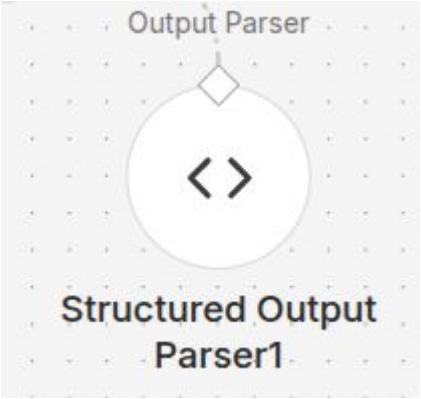
- Eu uso o serviço da **GROQ**, como anteriormente.
- Além disso eu uso o modelo llama-3.3-70b-versatile

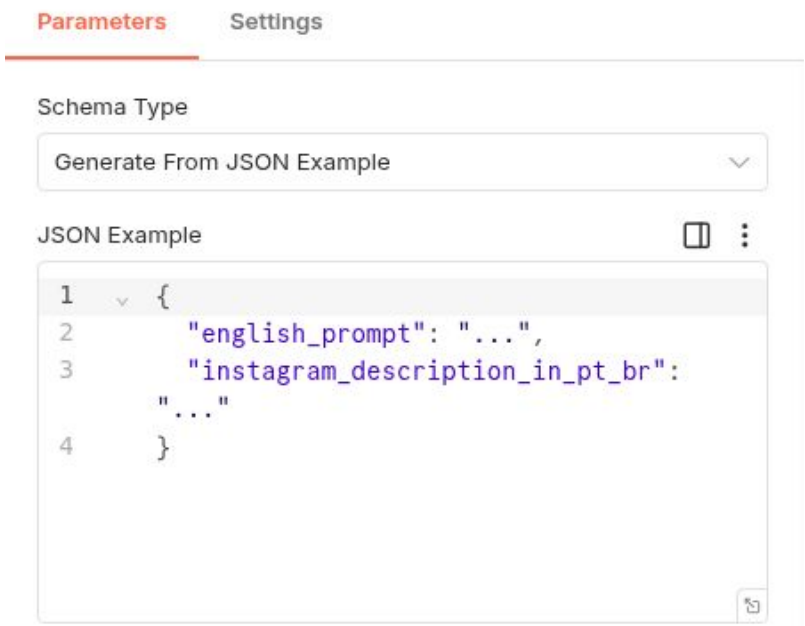




Nó Structured Output

- Eu defino um formato específico para a resposta da LLM usando o nó **structured output.**





Nó Structured Output

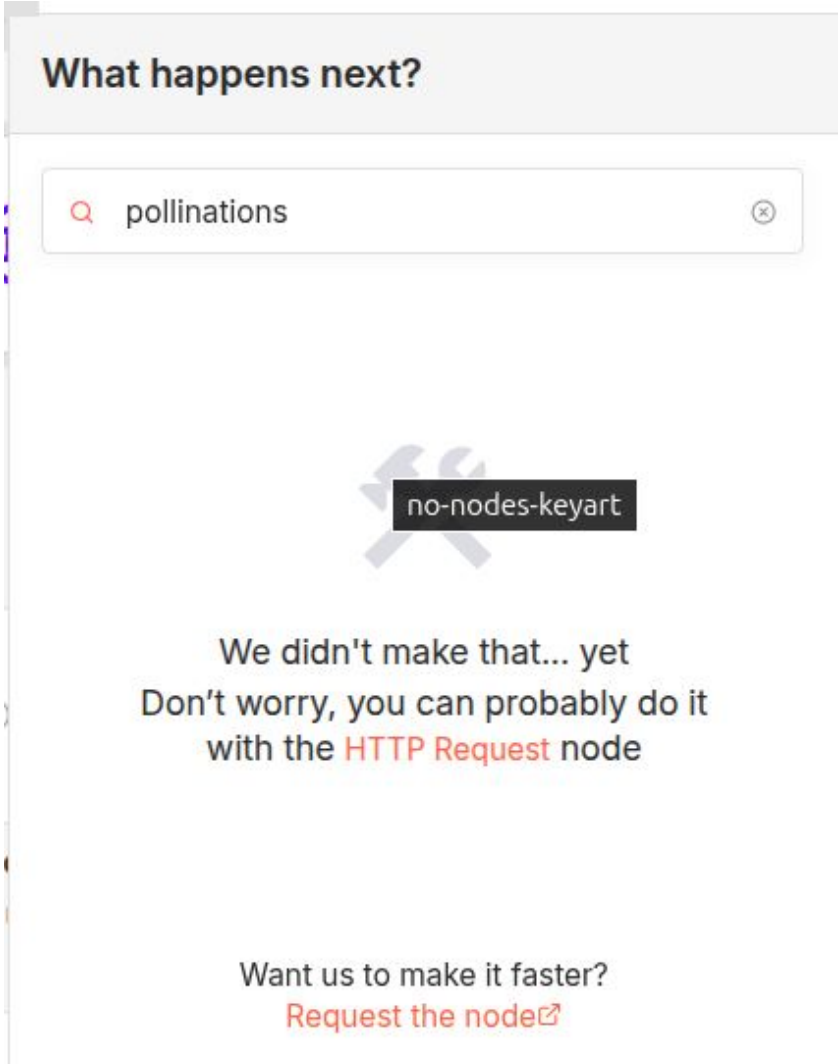
- O Structures Output insere automaticamente o formato desejado no prompt.
- Vá no Nó AI Agent e veja a saída de um teste:

1 item


```
[
  {
    "output": {
      "english_prompt": "Benefits of collagen for people 50 years
                         or older",
      "instagram_description_in_pt_br": "Descubra os benefícios d
                                         colágeno para pessoas com
                                         50 anos ou mais! Melhore a
                                         saúde da pele, fortaleça o
                                         ossos e muito mais.
                                         #colageno #saude #bemestar"
    }
  }
]
```

pollinations.ai

- Possibilita grande faixa gratuíta para geração de imagens e texto.
- Diferentes modelos.
- Faça o cadastro e gere uma API KEY
- Veja que o n8n ainda não tem integração com o pollinations.
- Sem problemas, vamos usar **requisições HTTP**.
-



Protocolo HTTP

- HTTP (HyperText Transfer Protocol)
- Protocolo usado para comunicação na Web.
- Ele define como clientes e servidores trocam informações.
- Exemplos de uso:
  - acessar sites
  - consumir APIs
  - enviar formulários
  - comunicação entre sistemas

Modelo Cliente–Servidor

- Na Web usamos o modelo cliente-servidor.
- Cliente:
  - navegador
  - aplicativo
  - script
- Servidor
  - computador que hospeda site ou API
- Fluxo básico:
  - Cliente → Requisição HTTP → Servidor
  - Servidor → Resposta HTTP → Cliente

O que é uma Requisição HTTP

- Uma requisição HTTP é uma mensagem enviada pelo cliente ao servidor solicitando alguma ação.
- Exemplos:
- abrir uma página
  - enviar dados de um formulário
  - buscar informações em uma API
- Exemplo real:
  - Acesse no navegador: https://site.com/produtos
- O navegador usa o protocolo HTTP. Outras aplicações também podem usar:
  - **curl https://www.google.com**

Estrutura de uma Requisição HTTP

- Uma requisição HTTP possui quatro partes principais:
- 1. Método (ou verbo)
  - Tipo da ação solicitada
- 2. URL
  - Endereço do recurso
- 3. Headers (cabeçalhos)
  - Informações adicionais
- 4. Body (corpo)
  - Dados enviados ao servidor

Métodos (Verbos) HTTP

- Métodos HTTP
  - Os principais métodos HTTP são:
- GET
  - solicitar dados
- POST
  - enviar dados ao servidor
- PUT
  - atualizar um recurso
- PATCH
  - atualizar parcialmente
- DELETE
  - remover um recurso

Exemplo de requisição HTTP

- **GET**
- Método HTTP usado para solicitar dados.
- **/maps**
- Recurso solicitado no servidor.
- **Host: www.google.com**
- Servidor para onde a requisição está sendo enviada.
- **User-Agent**
- Identifica o navegador ou aplicação que fez a requisição.
- **Accept**
- Indica qual tipo de conteúdo o cliente aceita receber.

```
GET /maps HTTP/1.1
Host: www.google.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: text/html
Accept-Language: pt-BR
Connection: keep-alive
```

Exemplo de requisição HTTP

- No navegador, a requisição é feita e o HTML rerornado é renderizado na tela.
- No terminal, o CURL dá conta do recado:
  - curl https://www.google.com/maps \
  - -H "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)" \
  - -H "Accept: text/html" \
  - -H "Accept-Language: pt-BR" \
  - -H "Connection: keep-alive"
- No n8n, o nó HTTP Request efetua a requisição HTTP.

Códigos de Status HTTP

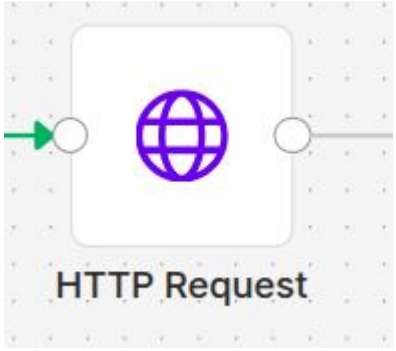
- A resposta da requisição possui um código que indica o resultado da requisição.
  - 1xx → Informações
  - 2xx → Sucesso
  - 3xx → Redirecionamento
  - 4xx → Erro do cliente
  - 5xx → Erro do servidor
- Exemplos:
  - 200 OK
  - 404 Not Found
  - 500 Internal Server Error

Onde o HTTP é usado?

- HTTP é usado em praticamente toda a internet:
  - navegação em sites
  - APIs REST
  - aplicações móveis
  - microserviços
  - sistemas distribuídos
  - automações (ex: n8n)

Nó HTTP Request

- Vamos usar o nó HTTP Request para efetuar a geração da imagem e receber o resultado



Method

Fixed Expression

GET

URL

fx

https://gen.pollinations.ai/image/{{ $json.output.english_prompt }}?model=flux

https://gen.pollinations.ai/image/Benefits of collagen for pe…

Authentication

Generic Credential Type

Generic Auth Type

Bearer Auth

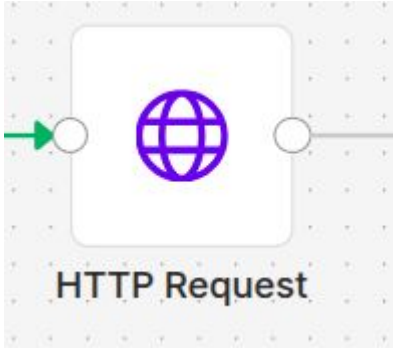
Bearer Auth

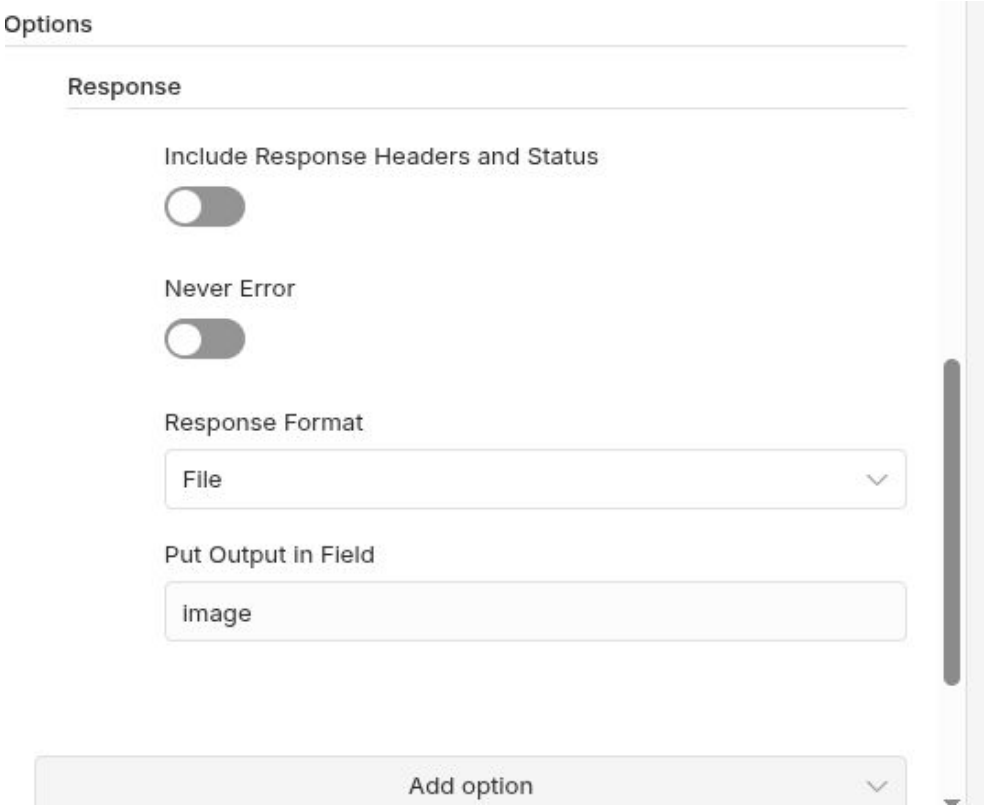
Bearer Auth account

Send Query Parameters

Nó HTTP Request

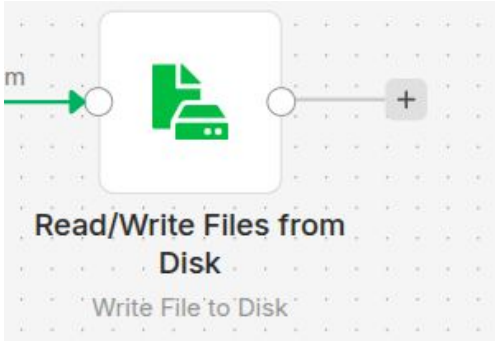
- A resposta vai ser a imagem gerada no formato binário. Portanto, adicione uma **option** como na imagem.

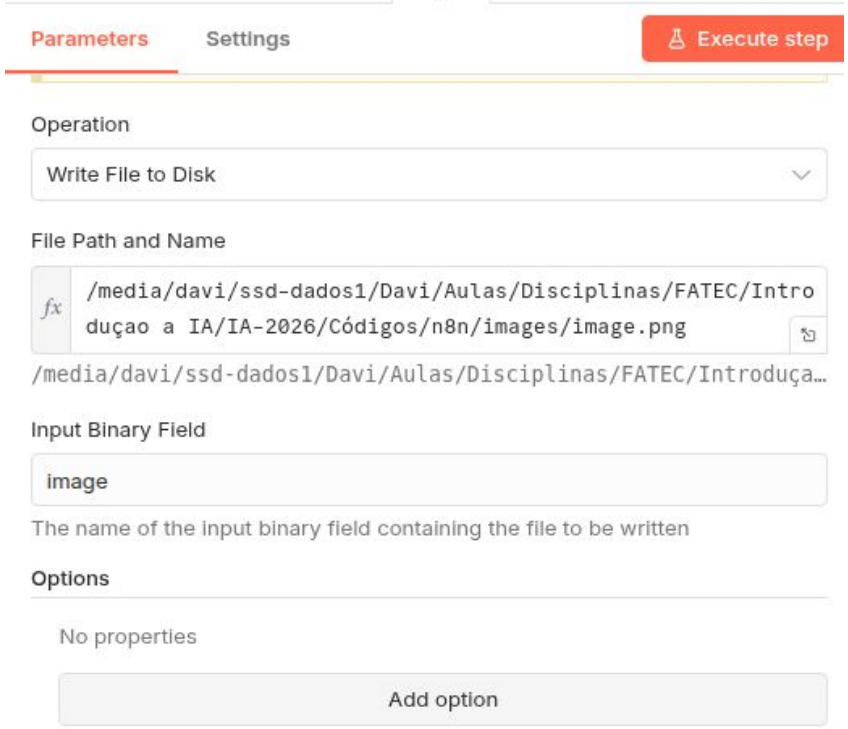




Salvar a imagem no disco

- Com a imagem gerada, devemos salvá-la em disco para usarmos no Instagram
- Para isso, adicione o nó Read/Write Files From Disk





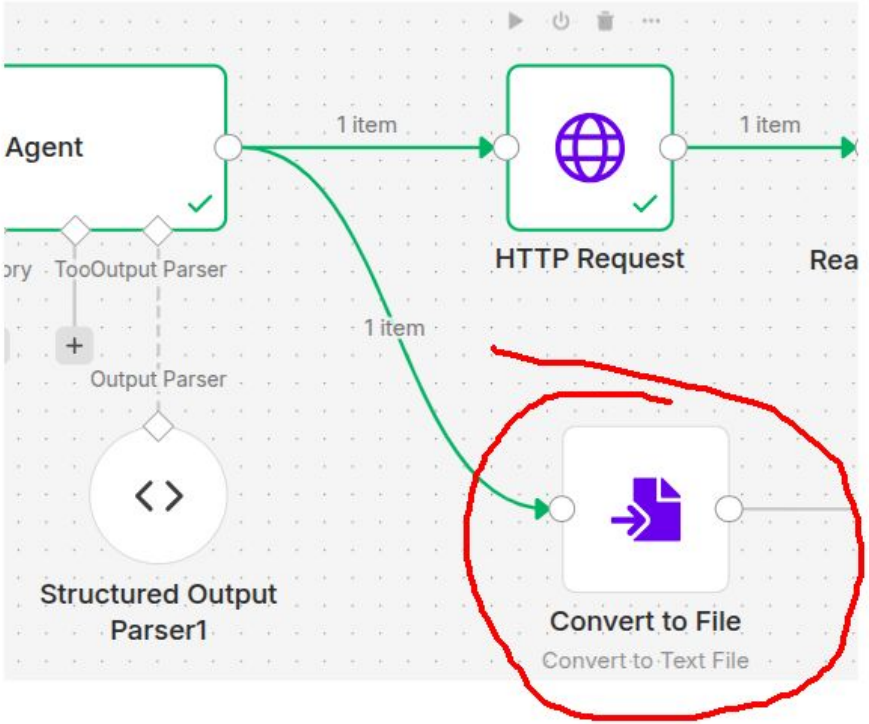
Se acontecer um erro de escrita

- A variável de ambiente N8N_RESTRICT_FILE_ACCESS_TO define quais locais o n8n pode escrever.
- Forneça permissão ao n8n fazendo:

```
ódigos/n8n$ N8N_RESTRICT_FILE_ACCE
SS_TO="/shared;/media/davi/ssd-dados1/Davi/Aulas/Disciplinas/FATEC/Introduçao a IA/IA-2026/Códigos/n8n/images" npx n8n
```

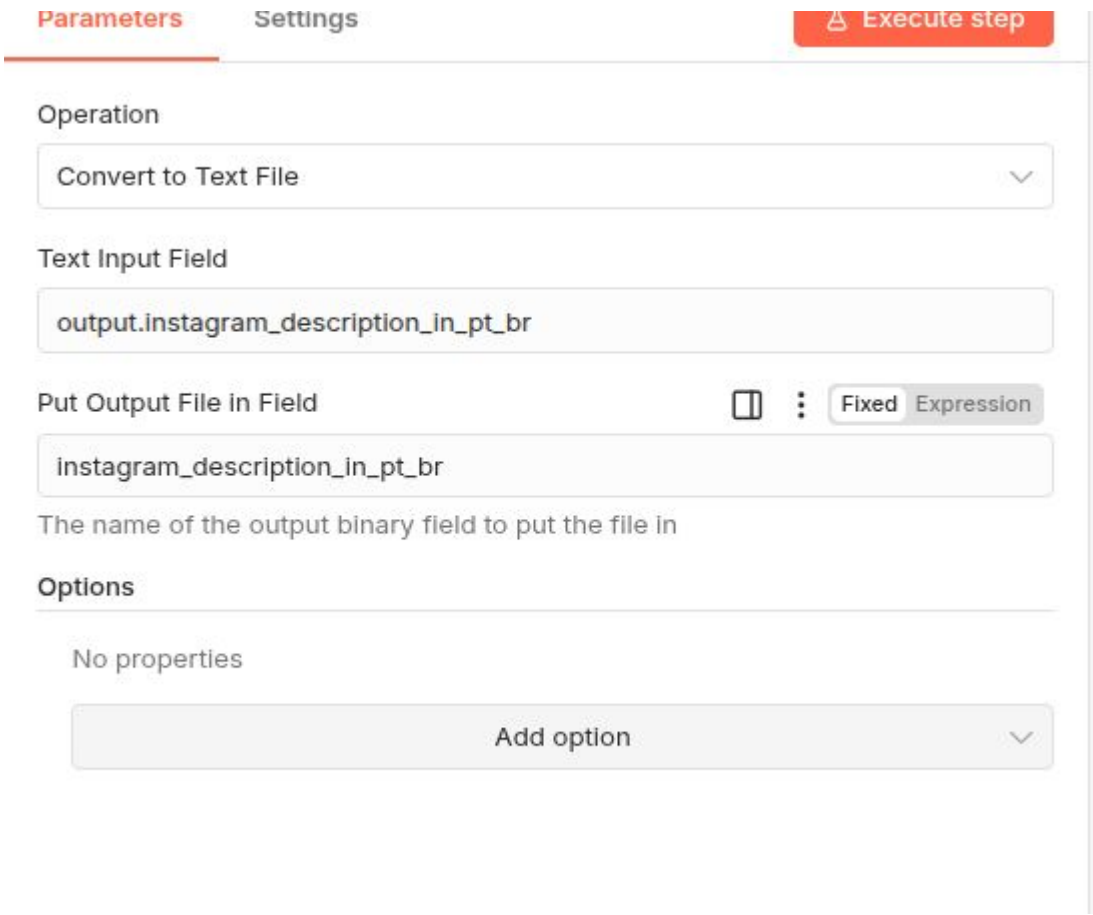
Salvando a descrição

- Lembra da descrição do post, que veio junto com o AI Agent, na chave **instagram_description_in_pt_br**? Vamos usá-la agora.
- Adicione o nó **Convert do FIle**.



Salvando a descrição

- Configure como a seguir:
- É necessário transformarmos o texto em binário, para depois salvarmos em disco.



Salvando a descrição

- Na sequência, insira outro **Read/Write Files from Disk** e configure-o como a seguir:

To handle files between different computers please use other nodes (e.g. FTP, HTTP Request, AWS).

Operation

Write File to Disk

File Path and Name

Fixed Expression

/media/davi/ssd-dados1/Davi/Aulas/Disciplinas/FATEC/Introduçao a IA/IA-2

Input Binary Field

instagram_description_in_pt_br

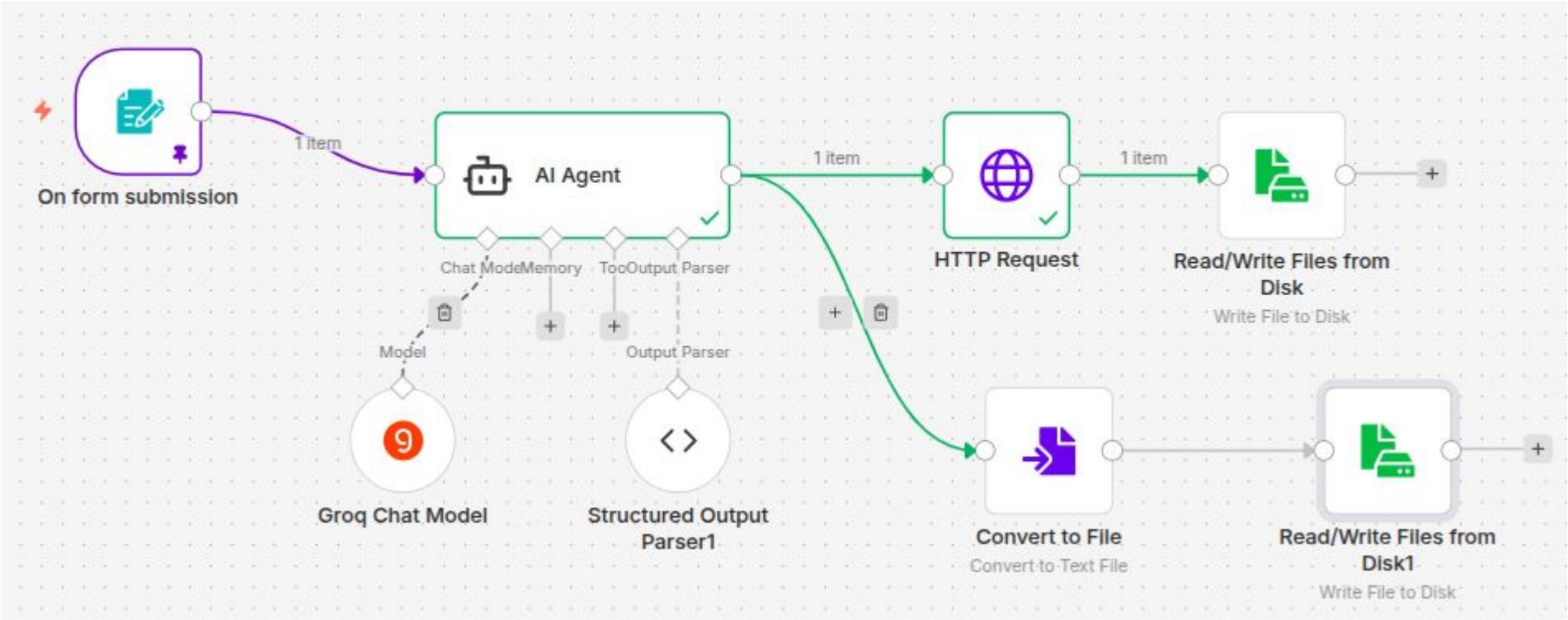
The name of the input binary field containing the file to be written

Options

No properties

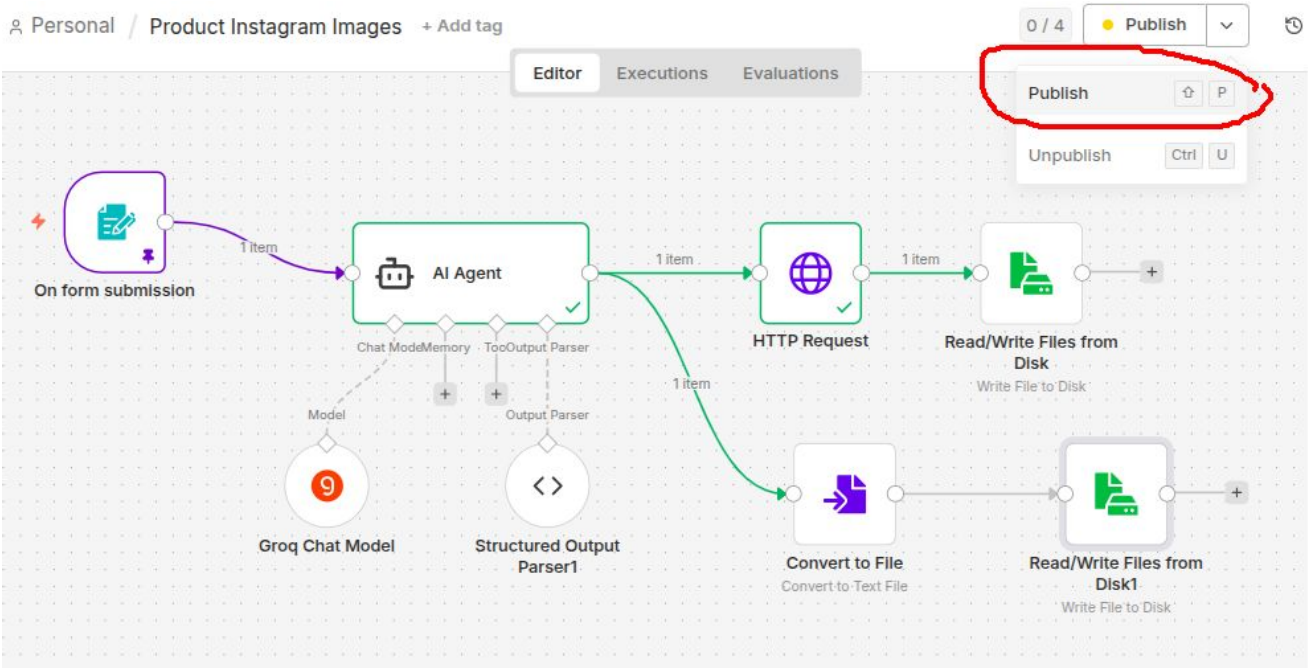
Add option

O workflow está pronto



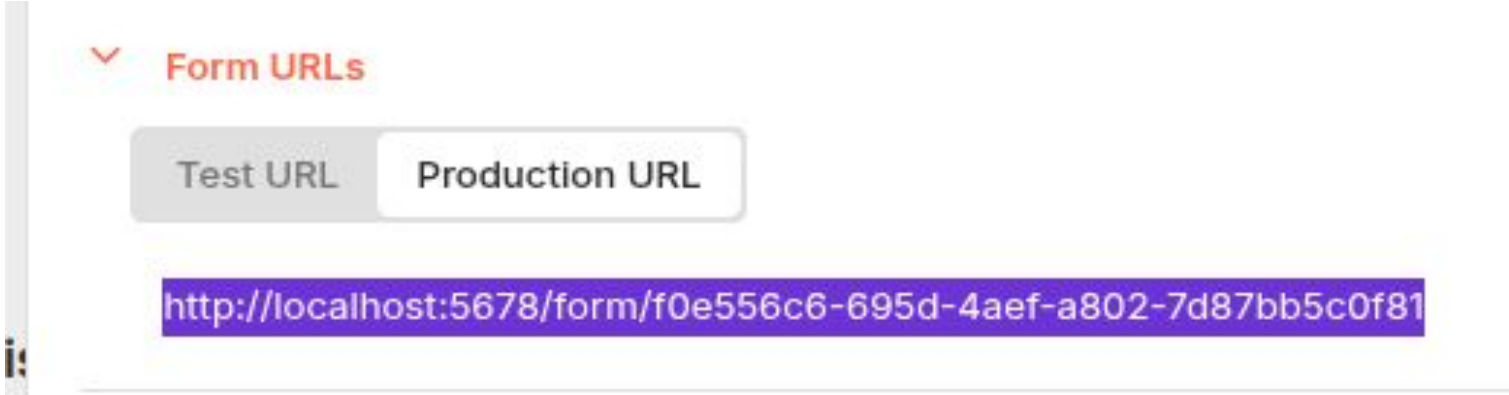
Publicando

- Para usá-lo, vá no canto superior direito da tela, Publish > Publish



Publicando

- Obtenha a URL de PRODUÇÃO do Form e acesse:
-



Publicando

Gerador de posts para Instagram

Assunto do post

Como o colágeno auxilia as funções motoras de idosos

Público

Idosos acima de 50 anos

Tom

Científico

Form automated with n8n

Arquivos gerados:

```
1 Descubra como o colágeno pode auxiliar as funções motoras em idosos! #colageno #saude #idosos
```

Publicando

- Você pode expor esse formulário na Internet para outras pessoas usarem
- Analise todas as execuções em Menu esquerdo > Personal > Executions